木材及び木質材料学

第10回　生物劣化と木材防腐

科目コード：05242020　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数：2

シラバス

https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

オンデマンド授業

木材生物学：生物劣化と利用環境

腐朽・カビ・変色・虫害を区別し、生物と水分・温度等の条件から劣化防止を考える。

今回の前提を確かめる

壁の成分と、水の所在を学んだ

第9回：平均MCだけでは、接合部の水分むらを説明できない

今日は、生物の働きと劣化条件を分ける

今回考える三つの関係

腐朽菌：細胞壁の成分を分解し、材質や強度を変える

腐朽菌の活動には、水分・温度・酸素・養分と時間が関わる

水をためない形、地面から離す納まり、排水と通風を考える

演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する

菌類と昆虫による生物劣化

腐朽菌：細胞壁の成分を分解し、材質や強度を変える

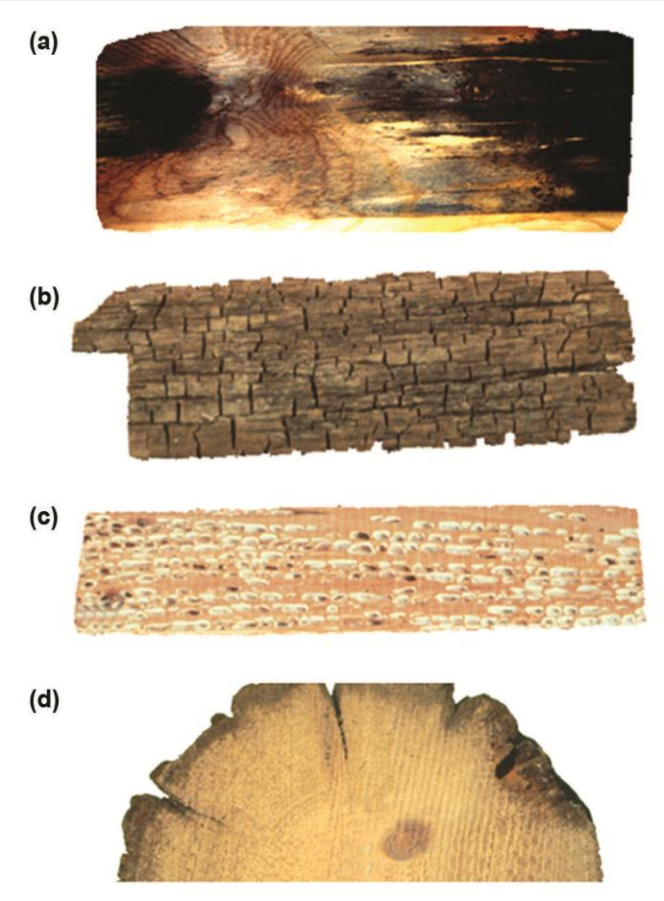
カビ・変色菌：表面や材色への影響が目立ち、腐朽と区別する

シロアリ：木材を食害する昆虫。種類で生活様式や必要条件が異なる

ヒラタキクイムシなど：広葉樹辺材等を加害する例がある

色、孔、粉、軟化などの観察を、原因候補と対応させる

実物写真で見る、外観の変化



(a) カビによる変色

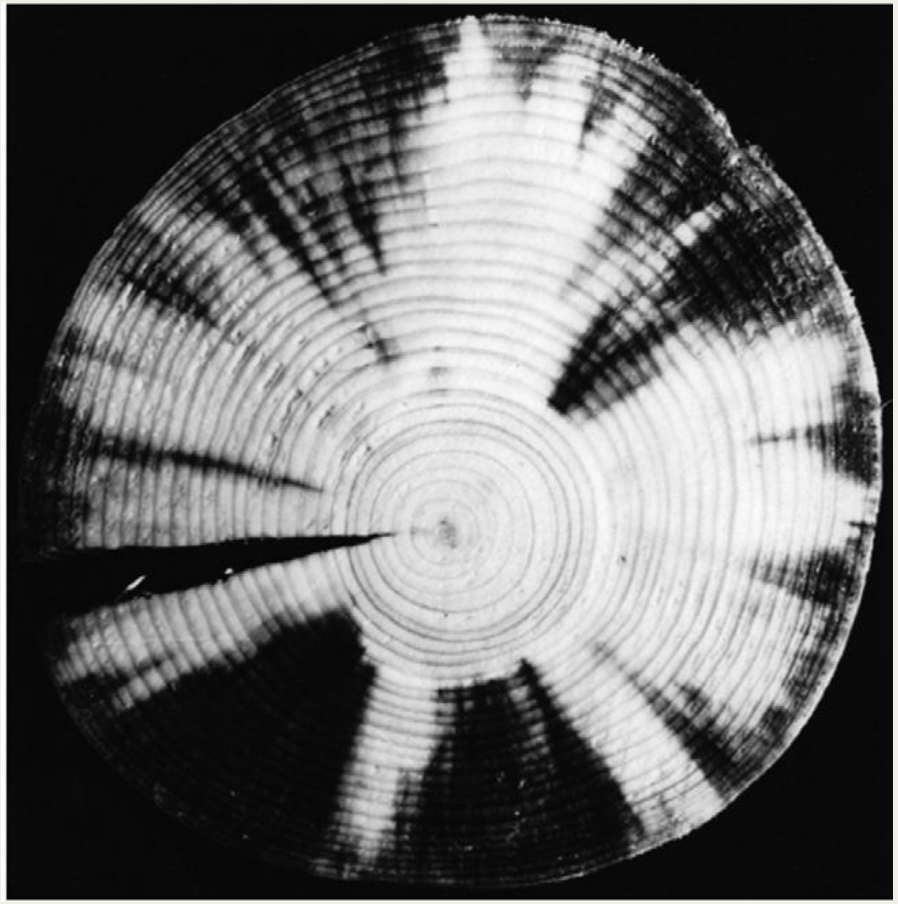
(b) 褐色腐朽したマツ材

(c) 白色腐朽したカエデ材

(d) 軟腐朽した保存処理済みマツ電柱

出典：USDA Wood Handbook 2021, Fig.14–5（14–4頁）

変色と木材組織：青変の例



木口の暗いくさび形の部分

放射組織等に沿う変色の例

出典が示す「青変」を観察

色だけで強度・菌種は決めない

出典：USDA Wood Handbook 2021, Fig.14–2（14–2頁）

生物劣化を考える条件



成分の分解・材質の変化を、条件から考える

腐朽が進む環境

腐朽菌の活動には、水分・温度・酸素・養分と時間が関わる

雨が当たることだけでなく、水が残る長さと乾く経路を見る

木口、接地部、水平な接合面などは水が入り・残りやすい

乾燥は腐朽の抑制に有効だが、乾材を加害する昆虫もある

FSPを全生物共通の発生限界とせず、対象と使用条件を確かめる

演習　一か所のMCから、どこまで言えるか

仮想記録：雨から数日後、ある位置のMC（乾量基準）は15%

別の記録：雨の翌日も、重なった接合面に水

「台の全ての場所で腐朽の心配なし」と言えるか

測定位置・時刻・方法など、追加情報を4つ挙げる

演習　対象ごとに、調べる情報を選ぶ

対象	主に見る変化	追加する情報
腐朽	細胞壁の分解・軟化	湿りの履歴、範囲
カビ・変色	生育・材色の変化	表面／内部、併存
虫害	穴・粉・食痕	種類、活動状況

演習　濡れの履歴を数量で読む

降雨後の記録	対策前／h	対策後の例／h
1回目・2回目	18・12	6・4
3回目・4回目	20・10	8・2
問い	合計・減少率	腐朽量も同じ比？

各回は重複しない仮想記録。表面の水が見える時間で、内部MCではない。

比較するデータと条件

観察	原因の候補	追加で確かめること
表面の色変化	カビ・変色・別の汚れ等	湿り・内部の状態
軟化・崩れ	腐朽等	範囲と支持部の状態
孔・食痕	虫害等	虫の種類・活動状況
割れ	乾燥・荷重等も	方向・深さ・使用履歴

短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習1　屋外教材台の劣化へ進みます。

演習1　屋外教材台の劣化

屋外の教材台で、端部に水がたまっている

提示記録：表面に変色、一部に軟化がある

「木材は屋外で使えない」と結論してよいか？

観察・原因候補・追加調査・対策に分ける

演習1の解説　屋外教材台の劣化

使用条件と劣化箇所を、まず記録する

腐朽等を疑うが、生物種や内部状態は断定しない

水の排出、乾燥、点検、部材交換等を検討

支持部の劣化は、使用継続の前に確認する

褐色腐朽と白色腐朽

褐色腐朽では、主にセルロース・ヘミセルロースが分解される

白色腐朽では、リグニンを含む細胞壁成分の分解が進む

褐色化や白色化は手掛かりだが、色だけで菌種を確定しない

初期の劣化でも強度が変わることがあり、質量減少と単純比例しない

外観、内部の損傷範囲、支持・接合部の状態を併せて調べる

演習　質量減少率と、性能の変化

仮想試料：腐朽前の全乾50.0 g、腐朽後49.5 g

① 質量減少率を求める

② 曲げ強度も同じ割合の低下と判断できるか

原典14–6頁の実験報告：質量減少1%時、靱性低下6〜50%超

靱性の報告範囲。全ての強度の換算式・個別試料の予測値ではない。

心材・辺材と、腐朽への抵抗性

樹種、部位、抽出成分、生物、使用環境が関わる

心材が常に高耐久とは限らず、辺材へも一般化しない

密度・強度だけで耐久性を決定しない

資料の対象部位と試験・使用条件を確認する

虫害：乾燥材でも、対象生物を確認する

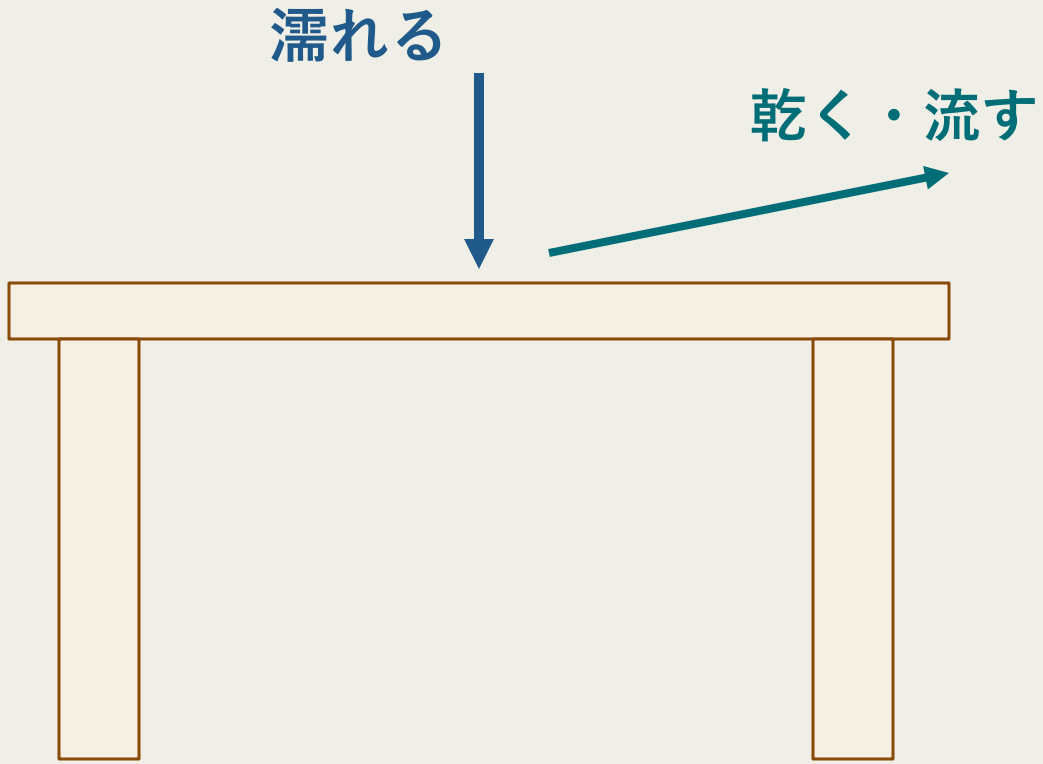
ヒラタキクイムシ類：広葉樹辺材などの加害例

シロアリ：種類で生活様式・水分条件が異なる

穴・粉の記録に、現在の活動と材の部位を加える

乾燥による腐朽抑制と、全虫害の予防を分ける

水の経路と保守



水の入口

たまりやすい接合部

乾く経路

点検と部材交換

予防と保守と資源循環

水をためない形、地面から離す納まり、排水と通風を考える

適切な表面保護や保存処理は、製品と使用条件に合わせて選ぶ

点検できる接合、交換できる部材は、長く使う工夫になる

自然界での木材の分解は、炭素や養分の循環を支える

保存処理材は、処理内容を確認して再利用・処分の方法を選ぶ

木材防腐：使用中の機能を保つ

防腐：腐朽菌による分解を抑える

保存：防腐・防蟻・防虫など、対象を区別する

水をためない設計・乾燥・材料選択・処理・保守

防腐処理で、失われた断面や強度は元に戻らない

表面処理・浸せき・加圧注入

方法	主な考え方	確認すること
塗布・吹付け	表面付近へ処理	届く範囲、再処理
浸せき	薬剤へ浸す	樹種、時間、浸透
加圧注入	設備で注入を管理	浸潤度、吸収量

浸透しやすさは樹種・心辺材・水分状態等で変わる。

代表的な保存剤と、表示の読み方

AAC：第四級アンモニウム化合物系

ACQ：銅・第四級アンモニウム化合物系

CUAZ：銅・アゾール化合物系

対象生物・使用場所・処理法・処理品質を確認

名称や色だけで効果を決めず、製品の表示・資料を読む。

処理品質：浸潤度と吸収量

浸潤度：指定した断面・部分での浸透面積の割合等

吸収量：規定の採取部分に含まれる対象成分量を評価

JASの保存処理：性能区分と処理品質を確認

区分を、寿命年数や強度倍率へ読み替えない

参照：JAS 1083-1:2025 保存処理の項、1083-2 試験方法。数値の暗記は求めない。

演習　塗装と防腐を区別して計画する

A案：透明な仕上げ塗装。水のたまる接合はそのまま

B案：排水・乾燥、保存処理材、加工後の扱いと点検

① A案の塗料の機能と、水が残る接合の問題を分けて書く

② B案でも必要な確認と、傷んだ支持部の扱いを書く

短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　変化を比較できる点検表へ進みます。

演習　変化を比較できる点検表

見る場所	記録する事実	変化時の対応
木口・接合面	雨後の水の残り方	排水・乾く経路
脚の付け根	外観と接合状態	支持機能の確認
穴・粉のある所	新たな変化の有無	生物・活動を調査

表は記入例。自分の点検表を3行作り、条件との対応を説明する。

演習2　水の経路と予防策

教室内の棚と、屋外教材を比較する

水が入る・たまる・乾く経路を図示する

使用条件に合わせた予防と点検を提案する

「乾いていれば全ての虫害を防げる」も検討

演習2の解説　水の経路と予防策

生物の種類で、必要条件は異なる

乾燥だけで、全ての虫害を防げるとは限らない

材料、納まり、保守を組み合わせる

演習　改善案を確かめる観察計画

問い：接合の形を変えると、水が残る時間は変わるか

① 変える条件1つ、そろえる条件3つ

② 水が消えたとする基準、観察間隔、試料数・反復回数

③ この結果だけでは結論できないこと1つ

演習　資料の記述と、自分の判断

出典：機関・資料名・年・ページ／図・リンク

資料が示す対象と条件を、短く要約する

今回の製品へ適用できる範囲を説明する

写真か靱性の例で「出典の記述／自分の判断」を書く

屋外教材台の改善案

21頁の模式図に、水の入口・たまり場・乾く経路を描き込む

腐朽・カビ・虫害の候補を、観察記録と対応させる

排水や接合形状の変更、点検・交換の箇所を提案する

発問：同じ木材でも、置き方で劣化の進み方が変わるのはなぜか

技術科への接続：材質と使用条件を根拠に、対策を評価・改善する

演習　中学生へ伝える10分間

時間配分	学習活動	残すもの
2分＋2分	観察、水の経路	事実の記録と図
3分＋2分	改善案、根拠の交流	対策と理由
1分	説明の修正	最初との違い

大学で理解した機構を基に、発問・提出物・確認基準を一つずつ作る。

演習　生徒の説明へ、次の問いを返す

「カビの色があるから、全体の強度はもうない」

「一度塗装すれば、どんな屋外でも保守はいらない」

「十分に乾かせば、全ての虫害は起きない」

各文の飛躍を示し、確かめる条件を添えて修正する

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　密度・水・寸法・生物を結び付けるへ進みます。

演習　密度・水・寸法・生物を結び付ける

第7回：密度・比重の基準状態

第8回：水の質量、含水率の分母、水の所在

第9回：方向別の寸法変化、拘束と接合

第10回：生物・環境・時間を用い、屋外台の対策を理由とともに説明する

確認問題

① カビの色だけで、強度低下が分かるか

② 水がたまる接合部で、改善できることは？

③ 生物劣化と、自然界の分解の関係は？

課題A3と復習の整理

課題A3「密度と水と劣化を結び付ける」で第7〜10回を整理する

専用フォームで作成。05242020_A3_学籍番号.pdfをTeamsへ提出

基本70点・発展30点。途中式、単位、根拠を残す

調べ学習では、出典の該当箇所と自分の判断を分けて記す

課題A3：資料を見直す順序

密度・比重：質量／体積の基準状態

含水率：水の質量を取り出し、分母を明示

寸法・劣化：方向・条件・観察・根拠を対応させる

教育の提案：生徒の活動と、理解の確認方法を具体化

要点の整理

生物・環境・時間をそろえて劣化を考える

水の経路と点検が、利用条件の検討につながる

次回は、木材の接着・塗装と木質材料の設計へ

参考資料と読み進め方

Wood Handbook 2021 第14章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262

Wood Handbook 2021 第15章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259

学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

開隆堂 R7評価規準例 PDF1頁

https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する